LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 24
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

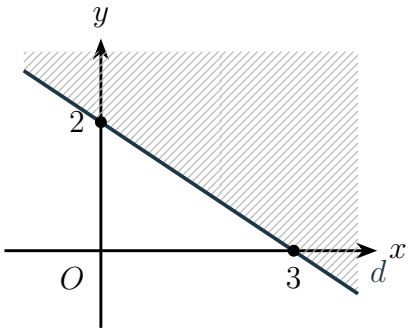
Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0024

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Miền không bị gạch chéo (kể cả bờ d) trong hình vẽ bên dưới là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



A. $2x+3y \geq 6$. **B.** $3x+2y \leq 6$.
C. $2x+3y \leq 6$. **D.** $2x-3y \leq 6$.

Câu 2. Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng miền nghiệm của bất phương trình $4x-5y+20 \geq 0$ có phương trình là
A. $4x-5y+20=0$. **B.** $4x+5y+20=0$. **C.** $5x-4y+20=0$. **D.** $4x-5y-20=0$.

Câu 3. Bất phương trình nào sau đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x^2+3y \leq 5$. **B.** $3x-4y+2>0$. **C.** $x-2y+3z \geq 1$. **D.** $xy-7<0$.

Câu 4. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x^2-y \leq 2 \\ 2x+y>1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x-2y+z \leq 0 \\ 3x+y \geq 4 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} 2x+3y^2 \geq 1 \\ x-y<0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 2x-y+1 \geq 0 \\ x+3y-5<0 \end{cases}$

Câu 5. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $3x-2y+6>0$?
A. $(1;2)$. **B.** $(-3;0)$. **C.** $(-2;1)$. **D.** $(0;4)$.

Câu 6. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y+1 \geq 0 \\ 2x+y-4 \leq 0 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?
A. $M(3;1)$. **B.** $N(-2;2)$. **C.** $P(1;1)$. **D.** $Q(0;5)$.

Câu 7. Cho góc tù α $(90^\circ<\alpha<180^\circ)$ thỏa mãn $\cos\alpha=-\dfrac{3}{5}$. Giá trị của biểu thức $P=\sin\alpha+2\cos\alpha$ bằng
A. $P=\dfrac{2}{5}$. **B.** $P=-\dfrac{2}{5}$. **C.** $P=-\dfrac{1}{5}$. **D.** $P=\dfrac{1}{5}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$, bán kính đường tròn nội tiếp r và nửa chu vi p. Khẳng định nào sau đây là **sai**?
A. $S=\dfrac{1}{2}ab\sin C$. **B.** $S=pr$. **C.** $S=\dfrac{abc}{4R}$. **D.** $S=\dfrac{1}{2}bc\cos A$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Độ dài đường trung tuyến m_a kẻ từ đỉnh A của tam giác được tính theo công thức nào sau đây?

A. $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. **B.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)+a^2}{4}$. **C.** $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2-2a^2}{4}$. **D.** $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $b = 7,\ c = 8$ và góc kẹp giữa $\widehat{A} = 120°$. Độ dài cạnh $a = BC$ bằng

A. $a = 15$. **B.** $a = 13$. **C.** $a = \sqrt{57}$. **D.** $a = 14$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp là R và các cạnh tương ứng là a, b, c. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\dfrac{a}{\sin A} = R$. **B.** $\dfrac{a}{\sin A} = 4R$. **C.** $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$. **D.** $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{R}{2}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = 13,\ b = 14,\ c = 15$. Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC bằng

A. $r = 6$. **B.** $r = 3$. **C.** $r = 5$. **D.** $r = 4$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho góc tù α thỏa mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Giá trị của $\cos\alpha > 0$.

b) Giá trị của $\sin(180° - \alpha) = \dfrac{5}{13}$.

c) Ta có $\cos\alpha = -\dfrac{12}{13}$ và $\tan\alpha = -\dfrac{5}{12}$.

d) Giá trị của biểu thức $E = \dfrac{2\sin\alpha + 3\cos\alpha}{\tan\alpha}$ bằng $\dfrac{13}{3}$.

Câu 14. Một xưởng cơ khí sản xuất hai loại chi tiết máy M và N. Để sản xuất một chi tiết loại M cần 3 giờ gia công trên máy tiện và 1 giờ hoàn thiện thủ công. Để sản xuất một chi tiết loại N cần 2 giờ gia công trên máy tiện và 2 giờ hoàn thiện thủ công. Mỗi ngày, xưởng có tối đa 18 giờ làm việc của máy tiện và không quá 10 giờ làm việc hoàn thiện thủ công. Gọi x và y lần lượt là số chi tiết máy loại M và loại N được sản xuất trong một ngày ($x \geq 0, y \geq 0$).

a) Các điều kiện không âm của số chi tiết máy sản xuất là $x \geq 0$ và $y \geq 0$.

b) Bất phương trình ràng buộc về thời gian làm việc của máy tiện là $3x + 2y \leq 18$.

c) Bất phương trình ràng buộc về thời gian làm việc hoàn thiện thủ công là $x + 2y \leq 10$.

d) Cặp số $(x; y) = (4; 4)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ràng buộc sản xuất của xưởng.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = BC, b = CA, c = AB$ thỏa mãn hệ thức:

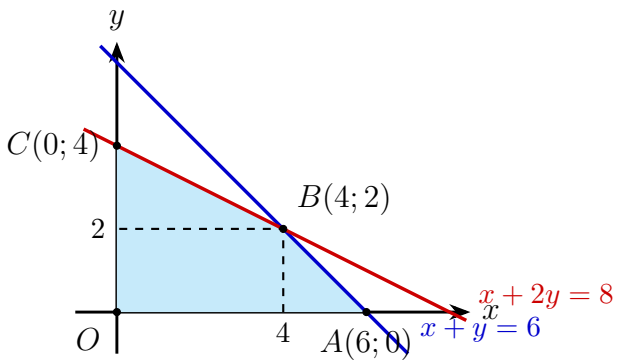
$$(a + b + c)(b + c - a) = bc$$

Tính số đo của góc $\widehat{A}$ (theo đơn vị độ). *Đáp số:* ☐

Câu 16. Bác An có mảnh đất rộng 8 ha dùng để trồng hai loại cây: cam và bưởi. Để trồng 1 ha cam cần 20 ngày công và đem lại lợi nhuận 40 triệu đồng. Để trồng 1 ha bưởi cần 30 ngày công và đem lại lợi nhuận 50 triệu đồng. Bác An sử dụng tối đa 180 ngày công cho vụ trồng này. Toàn bộ sản lượng đều được tiêu thụ hết. Hỏi bác An có thể thu được lợi nhuận lớn nhất bằng bao nhiêu triệu đồng? *Đáp số:* ☐

Câu 17. Hai con tàu cùng xuất phát từ một bến cảng O vào cùng một thời điểm và di chuyển theo hai hướng thẳng tạo với nhau một góc 60°. Con tàu thứ nhất chạy với tốc độ 15 km/h, con tàu thứ hai chạy với tốc độ 24 km/h. Hỏi sau 1 giờ kể từ lúc xuất phát, khoảng cách giữa hai con tàu bằng bao nhiêu kilômét? *Đáp số:* ☐

Câu 18. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ x + 2y \leq 8 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy như hình vẽ bên dưới.



Tính diện tích của miền tứ giác $OABC$. *Đáp số:* $\square$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(0,75 điểm)* Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$.

a) Chứng minh rằng: $b^2 - c^2 = a(b\cos C - c\cos B)$.

b) Giả sử tam giác ABC thỏa mãn $\sin B = 2\sin C\cos A$. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân.

Câu 20. *(0,75 điểm)* Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

$$3x - 4y + 12 \geq 0$$

Câu 21. *(0,75 điểm)* Cho góc tù α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\cos\alpha = -\dfrac{5}{13}$.

a) Tính giá trị của $\sin\alpha, \tan\alpha$ và $\cot\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $P = \dfrac{13\sin\alpha + 26\cos\alpha}{5\tan\alpha + 12\cot\alpha}$.

Câu 22. *(0,75 điểm)* Một công ty sản xuất hai loại nước giải khát đóng thùng: loại cam ép (loại A) và loại chanh leo (loại B).

- Để sản xuất một thùng nước loại A cần dùng 2 kg đường và 1 lít hương liệu cô đặc, đem lại lợi nhuận 40 000 đồng.
- Để sản xuất một thùng nước loại B cần dùng 1 kg đường và 2 lít hương liệu cô đặc, đem lại lợi nhuận 50 000 đồng.

Kho nguyên liệu của công ty hiện còn 100 kg đường và 140 lít hương liệu cô đặc. Biết rằng toàn bộ số thùng nước sản xuất ra đều tiêu thụ hết. Hỏi công ty cần sản xuất bao nhiêu thùng nước mỗi loại để thu được lợi nhuận lớn nhất? Tính số tiền lợi nhuận lớn nhất đó.